BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG (CRM)

Nhóm 1 (TTCS_N1) · Kỳ thực tập 21/09/2026 – 26/10/2026

THÀNH VIÊN

Triệu Quang Dũng — trưởng nhóm
Lê Minh Danh — BE
Nguyễn Trần Việt Anh — BE
Đỗ Tuấn Dũng— BE
Phạm Xuân Bính — BE
Nguyễn Thuỳ Chang — BE
Hoàng Lan Anh — FE
Chẩu Thuỳ Dung — FE
Nguyễn Ngọc Anh — FE
Hứa Huệ An —FE

MENTOR HƯỚNG DẪN

Dư Thanh Hoàng (Mentor Doanh nghiệp)

ĐƠN VỊ

CodeGym & Doanh nghiệp đối tác

TRƯỜNG · NGÀNH

Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên (ICTU) · Ngành Công nghệ Thông tin

NGÀY BÁO CÁO

26/10/2026

PHẦN A

Kết quả nhóm

Dự án · Quy trình · Minh chứng Jira & Git · Sản phẩm · Tỉ lệ đóng góp

Người trình bày: Triệu Quang Dũng (Leader) · Khoảng 10 phút

Tổng quan dự án

Bài toán / ý tưởng

Giải quyết bài toán quản lý khách hàng phân tán qua Excel/Zalo, thất thoát cơ hội khi nhân sự biến động, minh bạch luồng duyệt chiết khấu và tự động phân bổ lead.

Người dùng / người chơi

7 nhóm vai trò: Admin, Sales Rep, Team Lead, Sales Director, Marketing, Customer Success, Accountant với cơ chế Data Scoping và báo cáo doanh số real-time.

Mục tiêu đầu kỳ

- Số hóa 100% hồ sơ Khách hàng 360°, Người liên hệ & Lịch sử tương tác.
- Chuẩn hóa quy trình bán hàng qua Pipeline Kanban và quản lý báo giá/duyệt hợp đồng.
- Bảo mật dữ liệu tuyệt đối qua cơ chế Data Scoping (ALL, GROUP, OWN) và Audit Log.

Loại sản phẩm

Web Application (CRM Doanh nghiệp)

Nền tảng

Web Browser (Responsive UI)

Thời gian

4 tuần (21/09 – 26/10/2026) · 4 Sprint, hoàn thành 100%

Thành viên

10 người (1 Leader, 5 Dev BE, 4 Dev FE)

Quy trình phối hợp của nhóm

Leader phân việc

Trưởng nhóm chia công việc, làm rõ yêu cầu và thống nhất người phụ trách.

→

Members làm việc

Thành viên thực hiện phần được giao, tự kiểm tra và trao đổi khi gặp khó khăn.

→

Pull request

Thành viên gửi phần đã làm để trưởng nhóm xem xét trước khi đưa vào bản chung.

→

Leader review

Trưởng nhóm kiểm tra kết quả, góp ý và đối chiếu với yêu cầu ban đầu.

→

Merge / Fix code

Đạt yêu cầu: gộp vào bản chung. Chưa đạt: sửa theo góp ý rồi gửi lại để kiểm tra.

Chưa đạt yêu cầu → thành viên sửa lại → gửi lại Pull request → Leader review.

Mỗi phần việc đều có người phụ trách, được tự kiểm tra và được xem xét trước khi đưa vào sản phẩm chung.

A · 03 — MINH CHỨNG JIRA

Product Backlog của dự án

[Minh chứng Backlog trên Jira Software]

Thấy rõ epic, user story, trạng thái · Jira Board: TTCS_N1 CRM Project

Tổng số issue	Đã Done
108	108

Còn tồn	Hoàn thành backlog
0	100%

Epic chính

- EP-01 & EP-02: Quản trị tài khoản, Phân quyền RBAC (ALL/GROUP/OWN) & Danh mục
- EP-03 & EP-05: Khách hàng 360°, Custom Fields động & Cơ hội Pipeline Kanban
- EP-06 & EP-08: Lịch làm việc/Timeline, Báo giá, Luồng duyệt & Dashboard báo cáo

Nguồn: Jira · Jira TTCS_N1 Board · chụp ngày 21/10/2026

A · 04 — MINH CHỨNG JIRA

Tiến độ theo sprint

[Biểu đồ Velocity Chart: 100% cam kết hoàn thành đúng hạn]

Story point cam kết so với hoàn thành

[Biểu đồ Burndown Chart Sprint 1, 2, 3, 4: 100% hoàn thành cam kết]

Chọn 1–2 sprint tiêu biểu

Sprint	Mục tiêu sprint	SP cam kết	SP hoàn thành	Tỉ lệ
Sprint 1	Phân quyền RBAC, Auth, Quản trị tài khoản & Mail Reset	32	32	100%
Sprint 2	Master Data, Org Tree, Data Scoping & Giá sàn	36	36	100%
Sprint 3 & 4	KH 360°, Custom Fields, Kanban, Audit Log & Test	68	68	100%
Tổng (4 Sprints)	**Hoàn thành 100% cam kết toàn bộ 4 Sprint (4 tuần)**	**136**	**136**	**100%**

Nguồn: Jira › Reports · Jira Reports TTCS_N1 · chụp ngày 26/10/2026

A · 05 — MINH CHỨNG GIT

Hoạt động phát triển trên Git

Thành viên	Commit	PR merge	PR review	+/− dòng
Triệu Quang Dũng (Leader)	143	28	35	[—]
Lê Minh Danh	12	6	[—]	[—]
Nguyễn Trần Việt Anh	15	7	[—]	[—]
Đỗ Tuấn Dũng	10	5	[—]	[—]
Nguyễn Thùy Chang	20	8	[—]	[—]
Phạm Xuân Bính	12	6	[—]	[—]
Nguyễn Ngọc Anh	21	8	[—]	[—]
Chẩu Thùy Dung	18	7	[—]	[—]
Hoàng Lan Anh	22	9	[—]	[—]
Hứa Huệ An	16	6	[—]	[—]
Tổng	**289**	**90**	**124**	**[—]**

[Biểu đồ Contributors & Commit Graph]

Thấy rõ toàn kỳ 4 tuần thực tập

Cách ghi nhận đóng góp

Nhóm đối chiếu lịch sử làm việc, các phần đã được chấp nhận và những góp ý trên GitHub để ghi nhận đóng góp của từng thành viên.

Repository: https://github.com/QuangDung1708/TTCS_N1 · số liệu tính đến 26/10/2026

A · 06 — MINH CHỨNG GIT

Quy trình Git & Pull Request tiêu biểu

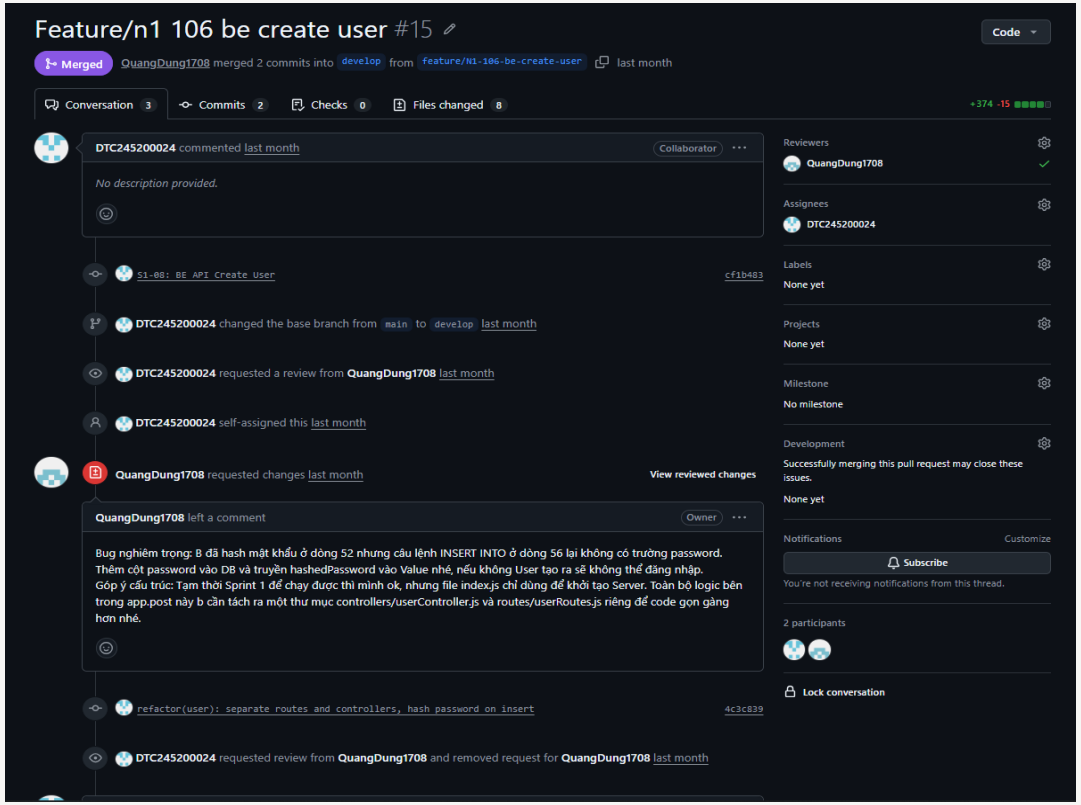
Mô hình nhánh

feature/* → develop → main

Merge vào develop qua PR; main chỉ nhận bản phát hành

Quy tắc nhóm áp dụng

- Thành viên làm phần được giao trên bản riêng rồi gửi yêu cầu xem xét. Trưởng nhóm kiểm tra, góp ý và chỉ gộp vào bản chung khi phần việc đáp ứng yêu cầu.

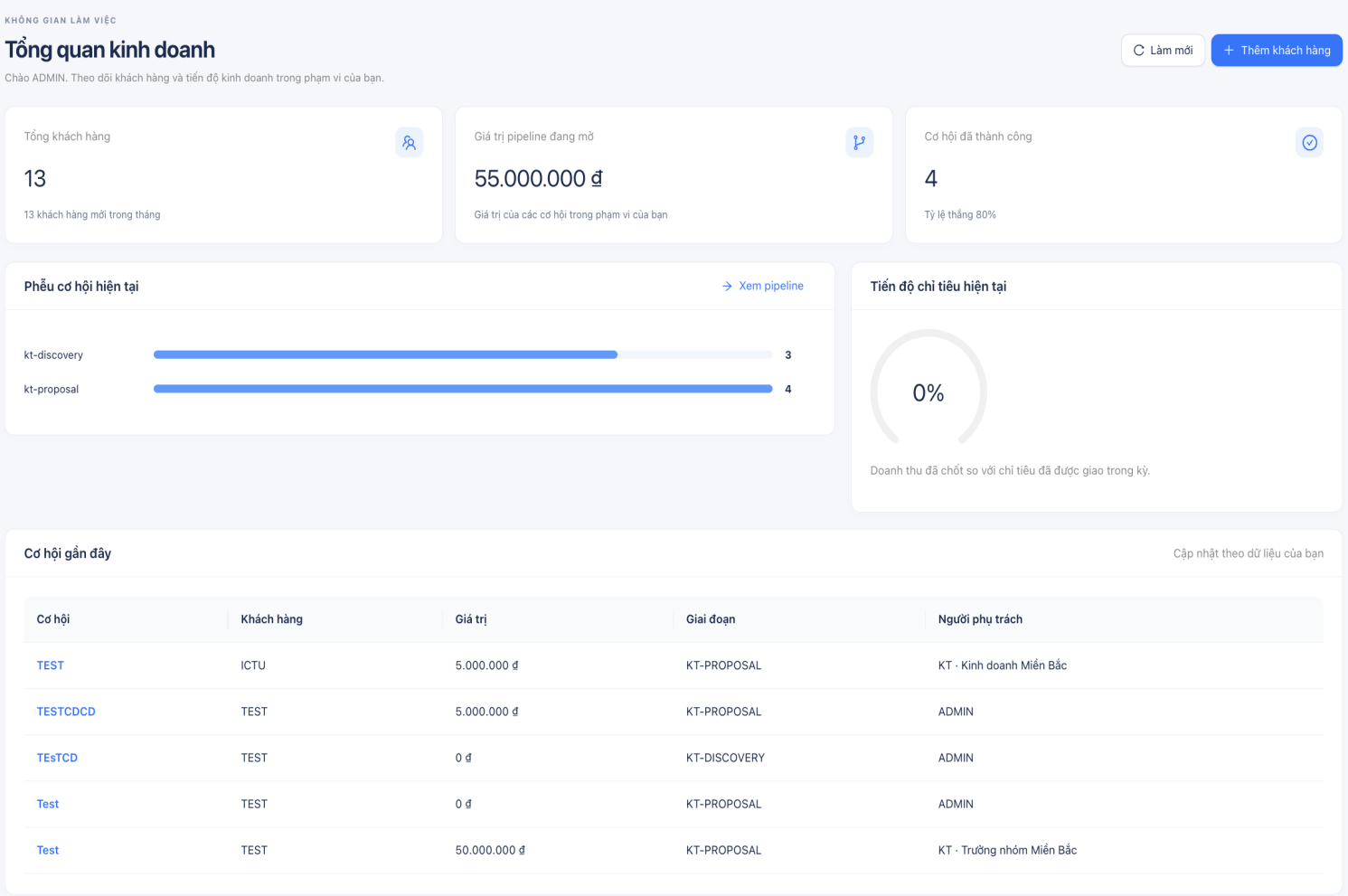


PR #15 (N1-106 Create User)

Nguồn: GitHub QuangDung1708/TTCS_N1

A · 07 — KẾT QUẢ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã hoàn thành



Tính năng chính

- Phân quyền dữ liệu Data Scoping (ALL / GROUP / OWN) bảo mật tuyệt đối.
- Hồ sơ Khách hàng 360° với trường động Custom Fields & Quản lý người liên hệ.
- Pipeline Kanban cơ hội bán hàng, tự động dự báo doanh số theo xác suất thắng.
- Quản lý sản phẩm, bảng giá sàn, dòng thời gian tương tác & gửi mail thông báo.

Truy cập sản phẩm

Web App: Localhost:5173 (Frontend) & Localhost:5000 (Backend API)

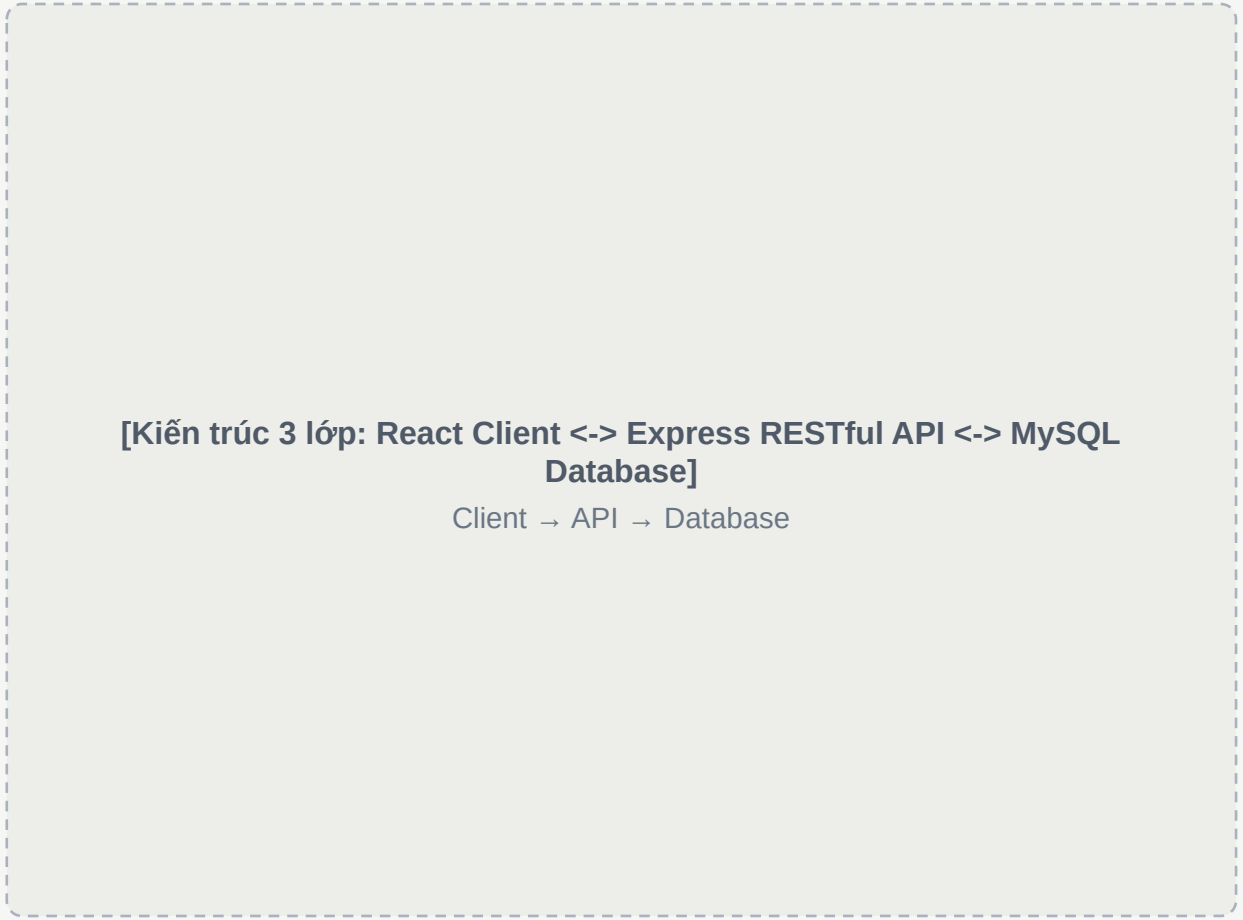
Database: MySQL 8.x với đầy đủ Migration & Seed data

Sẵn sàng Demo trực tiếp toàn bộ luồng nghiệp vụ trên máy

Mức hoàn thiện: Hoàn chỉnh 100% cả 4 Sprint

A · 08 — KỸ THUẬT

Kiến trúc & công nghệ



LẬP TRÌNH WEB

Frontend	React 19, Vite, Ant Design v6, Axios, React Router v7, React Quill
Backend	Node.js (Express v5), JWT Auth, Bcryptjs, Multer, Sharp, Nodemailer
Database	MySQL 8.0 (MySQL2 Pool Connection), InnoDB, Foreign Keys
Triển khai	Git Flow, Jest & Supertest API Testing, Nodemailer SMTP

A · 09 — KẾT QUẢ SẢN PHẨM

Mục tiêu đầu kỳ ↔ Kết quả thực tế

STT	Tính năng	Mục tiêu đầu kỳ	Kết quả thực tế	Trạng thái	Minh chứng
1	Quản trị người dùng & Phân quyền RBAC	Xác thực JWT, phân quyền 7 role, Data Scoping đa cấp	Hoàn thành 100%, bảo vệ route, middleware filter OWN/GROUP/ALL	**Hoàn thành**	PR #60, PR #68
2	Danh mục sản phẩm, Giá sàn & Master Data	CRUD sản phẩm, bảng giá sàn, danh mục ngành nghề dùng chung	Hoàn thành 100%, validate chặn giá thấp hơn sàn, ẩn giá vốn	**Hoàn thành**	PR #65, PR #69
3	Khách hàng 360° & Dynamic Custom Fields	Quản lý người liên hệ, Custom Fields động đa dạng loại dữ liệu	Hoàn thành 100%, render form động từ schema DB	**Hoàn thành**	PR #61, PR #88
4	Pipeline Kanban cơ hội & Dự báo doanh thu	Kéo thả Kanban, tính doanh số theo xác suất thắng/thua	Hoàn thành 100%, tự động tính trọng số doanh thu	**Hoàn thành**	PR #88, S3-05
5	Audit Log ghi vết nhạy cảm & Reset mật khẩu qua email	Ghi vết sửa đổi dữ liệu quan trọng, reset mật khẩu qua email	Hoàn thành 100%, diff viewer trực quan, email Nodemailer SMTP	**Hoàn thành**	PR #88, S2-04

Hoàn thành phạm vi 4 Sprint: 100% (9/9 Epics cốt lõi hoạt động trơn tru)

Trạng thái: Hoàn thành · Một phần · Chưa làm

A · 10 — KẾT QUẢ SẢN PHẨM

Chỉ số chất lượng & hiệu năng

Story point Done	Bug đã xử lý	Test case đạt	Người dùng thử
136 / 136	**24**	**100%**	**15 users**

Nhóm chỉ số	Web — Tiêu chí đo	Đơn vị / Công cụ	Kết quả của nhóm
Chất lượng	24 bug đã xử lý triệt để, 100% pass unit test	Jest & Supertest	100% Pass Unit Test / Response < 50ms / Sẵn sàng Demo
Hiệu năng	Thời gian tải trang < 1.2s, phản hồi API < 50ms	Chrome DevTools, Postman	Giao diện phản hồi tức thì, tối ưu câu lệnh truy vấn
Hoàn thiện	Đã chạy ổn định local, 15 user test nội bộ	Nhóm kiểm thử & Mentor	Sẵn sàng Demo trực tiếp toàn bộ luồng nghiệp vụ 100%

Nguồn: Jira Software · Jest / Supertest · Postman · Chrome DevTools

A · 11 — ĐÓNG GÓP

Tỉ lệ đóng góp của thành viên

Thành viên	Story point (40%)	PR merge + review (30%)	Đánh giá chéo (20%)	Mentor (10%)	Tổng
Triệu Quang Dũng (Leader)	19,8%	31,1%	[—%]	[—%]	[—%]
Lê Minh Danh	8,5%	6,7%	[—%]	[—%]	[—%]
Nguyễn Trần Việt Anh	8,5%	7,8%	[—%]	[—%]	[—%]
Đỗ Tuấn Dũng	7,5%	5,6%	[—%]	[—%]	[—%]
Nguyễn Thùy Chang	9,4%	8,9%	[—%]	[—%]	[—%]
Phạm Xuân Bính	8,5%	6,7%	[—%]	[—%]	[—%]
Nguyễn Ngọc Anh	10,4%	8,9%	[—%]	[—%]	[—%]
Chẩu Thùy Dung	8,5%	7,8%	[—%]	[—%]	[—%]
Hoàng Lan Anh	10,4%	10,0%	[—%]	[—%]	[—%]
Hứa Huệ An	8,5%	6,7%	[—%]	[—%]	[—%]
Tổng nhóm	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Tổng = 0,4 × Story point + 0,3 × PR + 0,2 × Đánh giá chéo + 0,1 × Mentor (mỗi tiêu chí quy về % trong nhóm) · Cột PR hiện tính theo PR merge; các ô [—%] bổ sung khi có phiếu đánh giá chéo và nhận xét mentor · Mentor xác nhận: [Họ tên, DD/MM/YYYY]

Nguồn: số liệu cá nhân Phần B (Jira · Git) · phiếu đánh giá chéo · nhận xét mentor

PHẦN B

Đóng góp cá nhân

Phần việc phụ trách · Đóng góp cho nhóm · Một đóng góp tiêu biểu

Thứ tự: Triệu Quang Dũng (Leader) → Team Backend (5 devs) → Team Frontend (4 devs) · 10 thành viên

Triệu Quang Dũng

Trưởng nhóm

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Trong dự án, tôi phụ trách phân chia công việc, theo dõi tiến độ và làm rõ yêu cầu để các thành viên cùng hiểu mục tiêu. Tôi cũng tham gia xây dựng cách giới hạn thông tin theo người phụ trách và theo nhóm.

Bên cạnh đó, tôi kết nối các phần đã hoàn thành, kiểm tra các luồng sử dụng và xử lý những điểm chưa thống nhất trước khi đưa vào bản chung.

Đóng góp cho nhóm

Tôi xem xét các phần việc do thành viên gửi lên, trao đổi những điểm cần sửa và hỗ trợ khi có vướng mắc. Tôi cũng tổng hợp hướng dẫn chạy thử để cả nhóm có thể kiểm tra và chuẩn bị báo cáo trên cùng một phiên bản.

Giá trị mang lại: Giúp các phần việc của nhiều người trở thành một sản phẩm thống nhất và dễ kiểm tra.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · TRIỆU QUANG DŨNG

Đảm bảo mỗi người chỉ xem đúng dữ liệu được giao

Vấn đề

Hệ thống có nhiều vai trò và nhiều nhóm kinh doanh. Nếu chỉ cho phép mở một chức năng mà không giới hạn dữ liệu bên trong, nhân viên có thể xem nhầm thông tin của người hoặc nhóm khác.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi tổ chức phạm vi truy cập theo ba mức: dữ liệu của bản thân, dữ liệu của nhóm và dữ liệu được phép xem toàn bộ. Khi người dùng mở thông tin, hệ thống kiểm tra phạm vi trước khi trả kết quả.

→

Kết quả mang lại

Cách xử lý này giúp việc xem và sử dụng dữ liệu bám đúng trách nhiệm của từng người. Nhóm cũng có tình huống kiểm tra rõ ràng: nhân viên này không được mở hồ sơ ngoài phạm vi của mình.

Bài toán ban đầu: cần phân biệt quyền sử dụng chức năng và quyền xem từng hồ sơ.

Kết quả: thông tin được giới hạn theo người phụ trách và nhóm kinh doanh.

Đối chiếu trong file gốc: N1-83, N1-84, N1-98, N1-99, PR #68, PR #88

Lê Minh Danh

Phát triển phần xử lý hệ thống

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách phần quản lý sản phẩm và bảng giá để nhóm có một nguồn thông tin thống nhất khi lập báo giá. Phần việc này gồm thông tin sản phẩm, đơn vị tính và các mức giá cần sử dụng.

Tôi cũng xử lý việc kiểm tra mức giá bán và giới hạn người được xem thông tin giá vốn, nhằm hỗ trợ sử dụng dữ liệu đúng quy định.

Đóng góp cho nhóm

Tôi trao đổi với các bạn làm giao diện để thống nhất những thông tin cần hiển thị và cách báo lỗi khi nhập giá chưa phù hợp. Khi tích hợp, tôi hỗ trợ kiểm tra các trường hợp nhập liệu và điều chỉnh phần xử lý theo phản hồi.

Giá trị mang lại: Giúp việc lập báo giá dựa trên dữ liệu chung và hạn chế sai sót về giá.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · LÊ MINH DANH

Giúp nhóm sử dụng sản phẩm và mức giá thống nhất

Vấn đề

Khi thông tin sản phẩm và mức giá không thống nhất, người lập báo giá có thể chọn sai dữ liệu hoặc áp dụng mức giá chưa phù hợp với quy định của doanh nghiệp.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi tập trung thông tin sản phẩm và các mức giá vào một danh mục chung, đồng thời bổ sung kiểm tra khi sử dụng giá. Những thông tin nhạy cảm như giá vốn được giới hạn theo quyền của người dùng.

→

Kết quả mang lại

Nhóm có cơ sở chung để lấy thông tin sản phẩm và giá bán. Các trường hợp chưa phù hợp được thông báo để người dùng kiểm tra trước khi tiếp tục.

Bài toán ban đầu: tránh sử dụng giá và thông tin sản phẩm thiếu thống nhất.

Kết quả: danh mục và kiểm tra giá được dùng chung trong luồng báo giá.

Đối chiếu trong file gốc: N1-118, N1-120, S2-05, PR #65

Nguyễn Trần Việt Anh

Phát triển phần xử lý hệ thống

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách cách lưu và quản lý cơ cấu tổ chức kinh doanh, từ đơn vị cấp trên đến các nhóm trực thuộc. Tôi xây dựng phần thêm, sửa nhóm và gắn nhân sự vào đúng đơn vị.

Tôi cũng hỗ trợ xác định người quản lý và các thành viên thuộc một nhánh, để các phần khác của hệ thống sử dụng cùng một cơ cấu tổ chức.

Đóng góp cho nhóm

Tôi phối hợp với các bạn làm giao diện để hiển thị cây tổ chức rõ ràng, đồng thời hỗ trợ phần phân quyền xác định đúng phạm vi nhóm. Khi có thay đổi về nhân sự hoặc đơn vị, tôi cùng nhóm kiểm tra các thông tin liên quan.

Giá trị mang lại: Giúp cơ cấu tổ chức vừa dễ theo dõi vừa phục vụ việc phân chia phạm vi dữ liệu.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · NGUYỄN TRẦN VIỆT ANH

Gắn cơ cấu tổ chức với trách nhiệm quản lý dữ liệu

Vấn đề

Nếu phòng ban và nhóm kinh doanh chỉ được ghi bằng tên rời rạc, hệ thống khó biết một người thuộc đơn vị nào và người quản lý được theo dõi những thành viên nào.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi tổ chức các đơn vị theo quan hệ cấp trên và cấp dưới, đồng thời gắn nhân sự với nhóm cụ thể. Cơ cấu này được dùng chung khi xác định phạm vi quản lý.

→

Kết quả mang lại

Nhóm có thể hiển thị một cây tổ chức thống nhất và sử dụng thông tin đó để phục vụ quyền xem dữ liệu của người quản lý.

Bài toán ban đầu: cần xác định rõ quan hệ giữa phòng ban, nhóm và nhân sự.

Kết quả: cơ cấu tổ chức trở thành căn cứ để quản lý nhóm và phạm vi thông tin.

Đối chiếu trong file gốc: N1-110, N1-112, S2-06

B · 01 — ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN · 04/10

Đỗ Tuấn Dũng

Phát triển phần xử lý hệ thống

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách các danh mục dùng chung như nguồn khách hàng, ngành nghề và các lựa chọn phục vụ bán hàng. Tôi xây dựng phần thêm, sửa và sắp xếp để các màn hình có thể dùng cùng một bộ dữ liệu.

Tôi cũng tham gia quản lý thông tin đối thủ và lý do chốt thành công hoặc không thành công của cơ hội.

Đóng góp cho nhóm

Tôi chuẩn bị dữ liệu mẫu và hướng dẫn sử dụng các danh mục cho những bạn làm giao diện. Khi nhóm tích hợp, tôi hỗ trợ đối chiếu các lựa chọn hiển thị để tránh mỗi màn hình sử dụng một cách gọi khác nhau.

Giá trị mang lại: Giúp dữ liệu nhập vào nhất quán và thuận tiện hơn khi tổng hợp kết quả bán hàng.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · ĐỖ TUẤN DŨNG

Chuẩn hóa những lựa chọn được dùng trên nhiều màn hình

Vấn đề

Nếu từng màn hình tự tạo danh sách lựa chọn, cùng một nguồn khách hàng hoặc ngành nghề có thể được ghi theo nhiều cách, gây khó khăn khi tìm kiếm và tổng hợp.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi đưa các lựa chọn về một bộ danh mục chung, cho phép quản lý nội dung và thứ tự hiển thị. Các màn hình lấy dữ liệu từ cùng một nơi thay vì tự khai báo riêng.

→

Kết quả mang lại

Người dùng có các lựa chọn thống nhất khi nhập thông tin. Nhóm cũng dễ bổ sung hoặc điều chỉnh danh mục mà không phải sửa từng màn hình một cách riêng lẻ.

Bài toán ban đầu: cùng một thông tin có thể được gọi tên khác nhau ở nhiều nơi.

Kết quả: các lựa chọn được quản lý tập trung và sử dụng nhất quán.

Đối chiếu trong file gốc: N1-164, S2-07, S2-10, PR #69

B · 01 — ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN · 05/10

Nguyễn Thùy Chang

Phát triển phần xử lý hệ thống

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách phần ghi nhận lịch sử thay đổi đối với những thông tin quan trọng của hệ thống. Khi dữ liệu được chỉnh sửa, phần xử lý lưu lại người thực hiện, thời điểm và nội dung đã thay đổi.

Tôi cũng xây dựng cách tra cứu lịch sử theo người dùng, thời gian và loại thông tin, giúp việc kiểm tra lại thuận tiện hơn.

Đóng góp cho nhóm

Tôi phối hợp với các bạn làm giao diện để thống nhất cách trình bày giá trị cũ và giá trị mới. Tôi hỗ trợ kiểm tra các tình huống chỉnh sửa để lịch sử phản ánh đúng thao tác và dễ đọc đối với người sử dụng.

Giá trị mang lại: Giúp nhóm và người quản lý giải thích được dữ liệu đã thay đổi như thế nào.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · NGUYỄN THÙY CHANG

Làm rõ ai đã sửa gì và sửa vào thời điểm nào

Vấn đề

Khi các thông tin quan trọng thay đổi mà không có lịch sử, người quản lý khó xác định nguyên nhân của chênh lệch hoặc biết ai là người thực hiện chỉnh sửa.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi bổ sung phần ghi lại thao tác và so sánh thông tin trước với sau khi sửa. Người dùng có thể tra cứu theo thời gian, người thực hiện và loại dữ liệu cần kiểm tra.

→

Kết quả mang lại

Lịch sử chỉnh sửa trở nên rõ ràng hơn, hỗ trợ đối chiếu khi có thắc mắc và giúp việc trao đổi giữa các thành viên dựa trên thông tin cụ thể.

Bài toán ban đầu: khó giải thích thay đổi nếu chỉ nhìn thấy giá trị hiện tại.

Kết quả: có lịch sử để đối chiếu người thực hiện, thời điểm và nội dung thay đổi.

Đối chiếu trong file gốc: N1-140, S2-04, S3-04

B · 01 — ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN · 06/10

Phạm Xuân Bính

Phát triển phần xử lý hệ thống

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách các thao tác liên quan đến bảo vệ và khôi phục tài khoản, gồm đăng xuất, đổi mật khẩu và yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email. Tôi xử lý việc kiểm tra thông tin và giới hạn sử dụng liên kết khôi phục.

Tôi cũng tham gia cấu hình gửi thư và kiểm tra các tình huống liên quan đến mật khẩu.

Đóng góp cho nhóm

Tôi trao đổi với các bạn làm giao diện để thống nhất thông báo cho người dùng, chẳng hạn khi thông tin chưa đúng hoặc liên kết không còn dùng được. Khi thử nghiệm, tôi hỗ trợ nhóm kiểm tra luồng nhận thư và đặt mật khẩu mới.

Giá trị mang lại: Giúp người dùng chủ động bảo vệ tài khoản và có cách lấy lại quyền truy cập khi cần.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · PHẠM XUÂN BÍNH

Tạo luồng khôi phục tài khoản rõ ràng cho người dùng

Vấn đề

Người dùng có thể quên mật khẩu hoặc cần thay mật khẩu để bảo vệ tài khoản. Nếu quy trình không rõ ràng, họ dễ gặp khó khăn khi muốn tiếp tục công việc.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi xây dựng luồng yêu cầu khôi phục qua email, kiểm tra liên kết trước khi đổi mật khẩu và xử lý các trường hợp liên kết hết hạn hoặc đã được sử dụng.

→

Kết quả mang lại

Người dùng có một luồng thao tác thống nhất để yêu cầu khôi phục và đặt mật khẩu mới. Những trường hợp không hợp lệ được thông báo để họ biết bước cần thực hiện tiếp theo.

Bài toán ban đầu: cần có cách khôi phục tài khoản thuận tiện nhưng vẫn được kiểm tra.

Kết quả: yêu cầu, liên kết khôi phục và đổi mật khẩu được nối thành một luồng rõ ràng.

Đối chiếu trong file gốc: N1-88, N1-91, N1-92, N1-93, N1-95, S1-03

B · 01 — ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN · 07/10

Nguyễn Ngọc Anh

Phát triển giao diện

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách giao diện đăng nhập và những phần người dùng thường tiếp xúc khi bắt đầu sử dụng hệ thống. Tôi xây dựng thanh điều hướng và cách hiển thị các lựa chọn phù hợp với quyền của tài khoản.

Tôi cũng xử lý thông báo và hướng dẫn quay lại đăng nhập khi phiên làm việc không còn hợp lệ.

Đóng góp cho nhóm

Tôi phối hợp với các bạn xử lý tài khoản để thống nhất phản hồi giữa hệ thống và màn hình. Tôi kiểm tra cách hiển thị trên các kích thước khác nhau và điều chỉnh những điểm gây khó hiểu trong quá trình sử dụng.

Giá trị mang lại: Giúp người dùng bắt đầu công việc thuận tiện và biết cách xử lý khi cần đăng nhập lại.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · NGUYỄN NGỌC ANH

Giúp người dùng hiểu trạng thái đăng nhập và bước tiếp theo

Vấn đề

Khi phiên làm việc hết hạn mà màn hình không hướng dẫn rõ, người dùng có thể tiếp tục thao tác nhưng không biết vì sao thông tin không được lưu hoặc chức năng không sử dụng được.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi bổ sung thông báo phù hợp và dẫn người dùng trở lại màn hình đăng nhập khi cần. Thanh điều hướng cũng được điều chỉnh để chỉ hiển thị những lựa chọn phù hợp với tài khoản.

→

Kết quả mang lại

Luồng truy cập trở nên dễ hiểu hơn. Người dùng nhận được hướng dẫn thay vì phải tự đoán nguyên nhân khi gặp vấn đề liên quan đến phiên làm việc.

Bài toán ban đầu: người dùng cần hiểu vì sao không thể tiếp tục thao tác.

Kết quả: màn hình có thông báo và hướng dẫn quay lại đúng bước.

Đối chiếu trong file gốc: N1-86, N1-87, N1-89, N1-90, N1-96, S1-01

B · 01 — ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN · 08/10

Chẩu Thùy Dung

Phát triển giao diện

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách giao diện quản lý người dùng, gồm danh sách nhân viên, tìm kiếm, lọc và các biểu mẫu tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản. Tôi tổ chức các thông tin cần nhập để người quản trị dễ theo dõi.

Tôi cũng tích hợp các thao tác cập nhật ảnh đại diện và thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản.

Đóng góp cho nhóm

Tôi làm việc với các bạn phụ trách xử lý người dùng để thống nhất dữ liệu và cách báo lỗi trên biểu mẫu. Tôi tham gia kiểm tra những tình huống nhập thiếu thông tin và điều chỉnh bố cục để màn hình sử dụng thuận tiện hơn.

Giá trị mang lại: Giúp người quản trị quản lý nhân sự trên một màn hình có thao tác rõ ràng.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · CHẨU THÙY DUNG

Đưa các thao tác quản lý tài khoản về một luồng thuận tiện

Vấn đề

Người quản trị cần thực hiện nhiều thao tác với tài khoản nhân viên. Nếu danh sách và biểu mẫu tách rời hoặc khó tìm, việc tạo và cập nhật thông tin sẽ mất thời gian.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi kết hợp danh sách, tìm kiếm và các biểu mẫu tạo hoặc sửa trong cùng một luồng sử dụng. Các thông báo được đặt gần nội dung cần kiểm tra để người dùng biết chỗ phải điều chỉnh.

→

Kết quả mang lại

Người quản trị có thể tìm tài khoản và thực hiện những thay đổi cần thiết thuận tiện hơn, đồng thời dễ theo dõi kết quả sau mỗi thao tác.

Bài toán ban đầu: cần kết nối tìm kiếm, tạo và sửa tài khoản một cách dễ hiểu.

Kết quả: các thao tác quản lý nhân viên được trình bày trong một luồng thống nhất.

Đối chiếu trong file gốc: S1-08, S1-09, N1-102, PR #13, PR #14

B · 01 — ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN · 09/10

Hoàng Lan Anh

Phát triển giao diện

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách giao diện hồ sơ khách hàng để người dùng có thể xem thông tin công ty, người liên hệ và lịch sử tương tác tại cùng một nơi. Tôi sắp xếp các phần nội dung để dễ tìm trước khi làm việc với khách hàng.

Tôi cũng thực hiện phần hiển thị các thông tin bổ sung theo cấu hình và khu vực chỉnh sửa chữ ký email.

Đóng góp cho nhóm

Tôi phối hợp với các bạn xử lý dữ liệu để bảo đảm thông tin trên hồ sơ được hiển thị phù hợp. Tôi kiểm tra những trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ hoặc có nhiều loại thông tin, rồi điều chỉnh cách trình bày để dễ sử dụng.

Giá trị mang lại: Giúp nhân viên nắm được bối cảnh khách hàng mà không phải mở nhiều màn hình.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · HOÀNG LAN ANH

Giúp người dùng nhìn tổng thể một khách hàng tại một nơi

Vấn đề

Thông tin công ty, người liên hệ và những lần trao đổi có thể nằm ở nhiều mục khác nhau. Trước một cuộc gặp, nhân viên sẽ khó nắm đủ bối cảnh nếu phải tìm từng phần.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi đưa các nhóm thông tin liên quan vào hồ sơ khách hàng tổng hợp, trình bày theo từng khu vực rõ ràng và bổ sung các trường thông tin theo cấu hình của nhóm.

→

Kết quả mang lại

Người dùng có thể xem thông tin liên quan trong cùng một hồ sơ, thuận tiện hơn khi chuẩn bị trao đổi và tiếp tục chăm sóc khách hàng.

Bài toán ban đầu: nhân viên cần xem nhiều loại thông tin trước khi làm việc với khách.

Kết quả: hồ sơ tập trung giúp việc tìm và đọc thông tin liên quan dễ dàng hơn.

Đối chiếu trong file gốc: N1-138, S2-08, S3-01, PR #61

B · 01 — ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN · 10/10

Hứa Huệ An

Phát triển giao diện

Phần việc và tính năng tôi phụ trách

Tôi phụ trách giao diện theo dõi cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn. Tôi xây dựng cách kéo thả để chuyển cơ hội và các biểu mẫu ghi nhận khi một cơ hội được chốt thành công hoặc không thành công.

Tôi cũng trình bày các giá trị tổng hợp để người dùng theo dõi quy mô cơ hội và doanh số dự kiến.

Đóng góp cho nhóm

Tôi phối hợp với các bạn xử lý cơ hội để thống nhất điều kiện chuyển giai đoạn và những thông tin cần bổ sung khi chốt. Tôi tham gia kiểm tra thao tác kéo thả, phản hồi của màn hình và cách cập nhật dữ liệu sau thay đổi.

Giá trị mang lại: Giúp nhân viên và người quản lý theo dõi tiến độ bán hàng một cách trực quan.

Nguồn nội dung: phân công trong file báo cáo của nhóm

B · 02 — ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU · HỨA HUỆ AN

Biến tiến độ bán hàng thành một bảng dễ theo dõi

Vấn đề

Một danh sách dài có thể khiến người dùng khó nhận ra cơ hội đang ở bước nào và cần xử lý gì tiếp theo, đặc biệt khi nhiều cơ hội diễn ra cùng lúc.

→

Cách tôi giải quyết

Tôi trình bày cơ hội theo các cột giai đoạn và hỗ trợ chuyển bằng kéo thả. Khi chốt, màn hình yêu cầu bổ sung thông tin liên quan thay vì chỉ đổi trạng thái.

→

Kết quả mang lại

Người dùng có thể nhận biết tiến độ bán hàng nhanh hơn và thực hiện thao tác trong cùng một luồng. Các thông tin khi chốt cũng được ghi nhận rõ ràng hơn.

Bài toán ban đầu: khó nhìn tiến độ của nhiều cơ hội trong một danh sách thông thường.

Kết quả: các cơ hội được sắp theo giai đoạn, có thao tác chuyển và ghi nhận khi chốt.

Đối chiếu trong file gốc: S2-09, S3-05

PHẦN C

Tổng kết

Giá trị đạt được · Bài học · Hướng phát triển · Demo

Người trình bày: Triệu Quang Dũng & Đại diện Nhóm 1 · Khoảng 7 phút

C · 01 — GIÁ TRỊ

Giá trị đạt được

Cho sản phẩm / doanh nghiệp

- Hệ thống CRM hoàn chỉnh, sẵn sàng triển khai thử nghiệm tại doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Thư viện Custom Fields động, Dynamic Filter và Middleware RBAC tái sử dụng cao.
- Tài liệu API Postman, hướng dẫn cài đặt README và cơ sở dữ liệu Seed Data đầy đủ.

Cho nhóm

- Vận hành thuần thục mô hình Agile/Scrum: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Retrospective.
- 100% thành viên tuân thủ nghiêm ngặt Git Flow, văn hóa Code Review hỗ trợ lẫn nhau.
- Sản phẩm thực tế chạy mượt mà, giao diện hiện đại và tính bảo mật cao.

Cho cá nhân

- Nâng cao vượt bậc tư duy lập trình Fullstack, kỹ năng kiểm thử và làm việc nhóm thực tế.
- Dự án CRM hoàn thiện là minh chứng năng lực trong CV xin việc của các thành viên.
- Tự tin ứng tuyển các vị trí Fresher/Junior Fullstack Developer.

Tổng kết một câu: Chuyển hóa lý thuyết trường học thành một sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh giải quyết bài toán thực tế.

C · 02 — BÀI HỌC

Bài học & điểm cần cải thiện

Kỹ thuật

BÀI HỌC

- Thống nhất chuẩn API Response và Data Contract giữa FE & BE ngay từ đầu Sprint.
- Viết Unit Test song song với tính năng giúp phát hiện sớm xung đột logic và tiết kiệm thời gian debug.

NẾU LÀM LẠI, NHÓM SẼ

- Tăng cường thêm các buổi pair-programming giữa thành viên BE và FE khi tích hợp module phức tạp.

Làm việc nhóm

BÀI HỌC

- Daily Scrum ngắn gọn (15 phút) giúp phát hiện và gỡ vướng blocker cho đồng đội kịp thời.
- Chia nhỏ User Story giúp tăng tốc độ review PR và tránh xung đột khi merge code.

NẾU LÀM LẠI, NHÓM SẼ

- Tăng cường thêm các buổi pair-programming giữa thành viên BE và FE khi tích hợp module phức tạp.

Khó khăn lớn nhất & cách xử lý

Xung đột Token Blacklist khi đăng xuất và bất đồng bộ Custom Field → Nhóm họp nhanh 30 phút, thống nhất giải pháp tại Middleware Auth và Form Schema Renderer → Fix triệt để trong 2 giờ.

C · 03 — HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng phát triển tiếp theo

Roadmap sản phẩm

NGẮN HẠN

Tích hợp tổng đài VoIP ảo (gọi điện và ghi âm cuộc gọi trực tiếp trên CRM).

1–3 THÁNG

Xây dựng tính năng tự động hóa chiến dịch Email Marketing và phân bổ Lead thông minh bằng AI.

DÀI HẠN

Phát triển phiên bản Mobile App (React Native) phục vụ nhân viên kinh doanh đi thị trường.

Định hướng nghề nghiệp

- Triệu Quang Dũng, Lê Minh Danh, Nguyễn Trần Việt Anh — Hướng tới vị trí Backend / Fullstack Engineer.
- Đỗ Tuấn Dũng, Nguyễn Thùy Chang, Phạm Xuân Bính — Chuyên sâu NodeJS, Database & System Architecture.
- Nguyễn Ngọc Anh, Chẩu Thùy Dung — Định hướng Frontend React / UI-UX Engineering.
- Hoàng Lan Anh, Hứa Huệ An — Định hướng Frontend Web Developer & Quality Assurance.

PHẦN C · KẾT THÚC

Demo trực tiếp & Hỏi đáp

Trân trọng cảm ơn Mentor Dư Thanh Hoàng, Quý Thầy/Cô Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (ICTU) và Hội đồng đánh giá đã theo sát hướng dẫn và lắng nghe.

SẢN PHẨM

Frontend: http://localhost:5173 | Backend API: http://localhost:5000

MÃ NGUỒN

GitHub: https://github.com/QuangDung1708/TTCS_N1

JIRA

Jira Project: TTCS_N1 CRM Scrum Board